Konsep Game: AgroCode, Ladang Otomatis dengan Kendaraan Pertanian

Ringkasan

Game simulasi pertanian 3D berbasis pemrograman. Pemain tidak menggerakkan traktor dengan tombol, tetapi menulis kode Python sederhana untuk mengendalikan kendaraan pertanian. Progres game berjalan melalui pohon teknologi: hasil panen dipakai untuk membuka fitur kode dan alat baru.

Pengalaman Pemain

1. Pemain awalnya menggerakkan traktor secara manual untuk memahami mekanik dasar: membajak, menanam, dan memanen.
2. Setelah itu, pemain mulai menulis kode satu baris, lalu bertahap memakai loop, kondisi, list, dan fungsi untuk mengotomasi seluruh ladang.
3. Setiap panen menambah resource. Resource ini dipakai untuk membuka node baru di pohon teknologi.
4. Pemain belajar dengan mencoba, melihat hasilnya di ladang, lalu memperbaiki kode.

Mekanik Inti

- **Ladang 3D** dengan traktor yang bergerak di grid dan terlihat langsung di layar.
- **Editor kode** berbahasa Python sederhana. Pemain menulis perintah untuk mengendalikan kendaraan.
- **Resource panen:** jerami, kayu, wortel, labu, batu, dan hasil lain yang dikumpulkan dari ladang.
- **Bahan bakar:** setiap gerakan mengurangi solar. Pemain harus mengatur rute dan mengisi ulang di pom bensin.
- **Medan:** tanah berlumpur memperlambat kendaraan, batu menghalangi jalan, dan jalan memberi bonus kecepatan.
- **Alat tempel (implement):** traktor harus memasang bajak, penabur, atau pemanen sebelum bekerja. Pergantian alat membutuhkan waktu.
- **Pengangkut:** hasil panen harus dibawa ke gudang.

Pohon Teknologi

Pohon teknologi terdiri dari tiga cabang:

- **Cabang kode:** `while`, `if`, `for`, `print()`, `list`, `def`, dan `import random`. Setiap node membutuhkan jumlah panen tertentu untuk dibuka.
- **Cabang alat:** bajak, penabur, pemanen, pengangkut, dan tangki bahan bakar yang lebih besar. Setiap alat membuka fungsi API baru, misalnya `bajak()` atau `panen()`.
- **Cabang logistik:** pom bensin, gudang, dan jalan. Cabang ini membuat rute dan bahan bakar menjadi tantangan kode.

Setiap node menampilkan target progres, misalnya `7 / 10`, sehingga pemain tahu seberapa dekat mereka membuka fitur berikutnya.

Contoh Kode Pemain

```
while True:
    if traktor.bahan_bakar < 20:
        traktor.ke_pom_bensin()
    if tanaman_siap():
        traktor.panen()
    traktor.maju(5)
```

Fungsi API Awal

`maju(jarak)`, `belok(arah)`, `bajak()`, `tanam(bibit)`, `panen()`, `isi_bahan_bakar()`, `cek_tanah()`, `kirim_ke_gudang()`, dan `status()`.

Tujuan Belajar

Pemain mengembangkan logika, pengulangan, kondisi, dan efisiensi tanpa merasa sedang belajar di kelas. Fokusnya adalah *learning by doing* dan pemecahan masalah.

Gaya Visual

Tampilan 3D yang sederhana dan bersih. Layar terbagi dua: ladang di atas dan editor kode di bawah, dengan dukungan layar sentuh untuk Android dan Windows.